

Документация по API

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	1
Требования и ограничения	1
Анализ качества аудиозаписи на предмет пригодности к диагностике дислексии	2
1 Интерфейс командной строки запуска программ анализа и классификации	3
1.1 Командный интерфейс модуля анализа аудиозаписей	3
1.2 Командный интерфейс классификатора	4
1.3 Настройка программного окружения для запуска программ	5
2 Интерфейс обращения к модели и классификатору при подключении Python-модулей в пользовательскую программу	7
3 Интерфейс веб-сервиса анализа аудиозаписей	10
4 Интерфейс системы сбора и разметки данных	15
5 Веб-приложение и утилиты системы сбора и разметки аудиозаписей	17
5.1 Концепция задачи для человека-исполнителя	17
5.2 Действия организатора сбора и обработки данных	18
5.2.1 Создание заданий на запись аудио	18
5.2.2 Создание заданий на разметку аудио	19
5.3 Действия исполнителя заданий	22
5.3.1 Выполнение заданий на создание аудиозаписей	22
5.3.2 Выполнение заданий по разметке аудиозаписей	25
5.4 Телеграм-бот	28
5.6 Утилиты командной строки	29
5.7 Технические подробности	31

Введение

Документация описывает прикладные программные интерфейсы (application programming interface, API) обеспечивающие использование разработанного в рамках проекта “Технология распознавания речи для диагностики дислексии у детей” программных инструментов:

- Python-модулей, реализующих модель анализа аудиозаписей на предмет выявления признаков-маркеров дислексии и классификатор испытуемых по группам риска на основе результатов анализа аудиозаписей ;
- Веб-сервиса, реализующего сетевой доступ к этим модулям,
- Веб-сервиса системы сбора и разметки аудиозаписей для подготовки обучающего датасета.

Python-модули могут использоваться непосредственно как как программы, реализующие методику на основе интерфейса командной строки (command line interface, CLI) конечными пользователями или вызываться из приложений, а могут включаться в качестве библиотек в пользовательские программы и использовать обращение к функциям как программному интерфейсу. Обращение через сетевой интерфейс представляет собой третий способ работы с модулями.

Требования и ограничения

Требования к входным данным приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Требования к входным данным.

Параметр	Требование
Аудио формат	WAV (PCM)
Частота дискретизации	не менее 16 kHz
Каналы	Моно
Кодировка текста	UTF-8
Язык	Русский

Для развертывания сервисов рекомендуются характеристики, сходные с характеристиками сервера, на котором выполнено тестовое развертывание:

- Процессор: 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
- Общий объем памяти: 128 ГБ
- Диск: TOSHIBA MK3261GS, 298 GiB
- ОС: Ubuntu 24.04.3 LTS

Минимальные требования к оборудованию и системному программному обеспечению:

- 1) процессор: 64-битный процессор архитектуры x86-64, не ниже Intel Core i3 2-го поколения, ниже не тестировалось – для слабых процессоров с малым количеством ядер (относительно приведенной конфигурации и тестов выше) следует ожидать долгого времени обработки аудио;
- 2) память не менее доступных 10Гб под модель и данные в связи с большим объемом модели;
- 3) размер на диске не менее 40Гб под модель и библиотеки;
- 4) операционная система не ниже Linux Ubuntu 24.04.3 LTS, ниже не тестировалось.

Анализ качества аудиозаписи на предмет пригодности к диагностике дислексии

Считается, что аудиозапись непригодна для анализа, если нарушаются следующие предположения.

1. Предполагается, что как минимум 60 процентов букв текста нейросеть должна распознавать как соответствующие исходному тексту, и только на 40 % отводится вероятность нарушений в речи. В противном случае аудиофайл считается непригодным для диагностики. Причины появления таких непригодных файлов могут быть разные – как нарушение условий записи или конвертации аудио, так и то, что ребенок не выполняет задание логопеда.
2. Файл должен иметь формат WAV, расширение .wav.
3. Частота дискретизации не менее 16 кГц.

Рекомендации:

- в библиотечном режиме (см. раздел 2 документа) модель следует загружать один раз – при первом обращении модель кэшируется, при последующих не загружается снова,
- проверять годность аудиозаписи для анализа – требуется анализировать поля “quality” и “problem” в выдаче модели,
- агрегировать данные нескольких испытаний – целесообразно анализировать ряд аудиозаписей испытуемого за период, в перспективе может быть реализован анализ динамики результатов испытуемого для более точной классификации.

1 Интерфейс командной строки запуска программ анализа и классификации

1.1 Командный интерфейс модуля анализа аудиозаписей

Модель для анализа аудиозаписей на предмет выявления признаков-маркеров реализована в модуле `model/dysmarkcccls_clean.py`. Этот модуль принимает на вход аудиозапись и исходный текст, предлагаемый испытуемому для прочтения. На выходе модуль выдает для каждой фонемы/паузы входного текста распознанную в аудиозаписи фонему и, в случае если она отличается от ожидаемой фонемы/паузы, код признака-маркера ошибки либо 0 как признак отсутствия ошибки. Каждый результат работы модуля `dysmarkcccls_clean.py` называется *анализом*. Модуль `stat.py` реализует классификацию испытуемых по группам риска, принимая на вход набор анализов, полученных с помощью `dysmarkcccls_clean.py` и выдает на выход количественное распределение ошибок по признакам-маркерам и группу риска.

Типовое использование модулей: `dysmarkcccls_clean.py` применяется для ряда аудиозаписей одного испытуемого, далее набор полученных анализов направляется на вход `stat.py` для генерации заключения.

Простой режим использования программы анализа предполагает, что пути к файлу с текстом и файлу с аудио даются неименованными параметрами командной строки, а результат анализа выдается в стандартный поток вывода:

Команда: `python3 dysmarkcccls_clean.py text.txt audio.wav`

Здесь использованы параметры:

`text.txt` – путь к файлу с референсным текстом (кодировка UTF-8),

`audio.wav` – путь к аудиофайлу (WAV, 16 kHz).

Вывод файла структурирован в JSON-формате следующим образом:

```
{
  "triples": [["в", "в", "0"], [" ", "|", "0"], ["н", "н", "0"], ...],
  "quality": "good",
  "problem": null
}
```

Каждый элемент массива троек (triples) содержит букву исходного текста, букву, которая была “услышана” моделью в соответствующем месте аудиозаписи, код признака-маркера при наличии ошибки чтения (“0”, если ошибка отсутствует).

Поле “problem” содержит null, если аудиозапись признана годной для анализа (в этом случае поле “quality” также содержит значение “good”), либо сообщение об одной из

проблем (поле quality содержит значение “bad”), см. варианты сообщений в Таблице 2:

Таблица 2 — Признаки ошибок во входных данных программы.

Сообщение о проблеме	Описание
"not a wav file"	Расширение файла не .wav
"not a valid audio file"	Файл не является корректным WAV
"SR=XXX, should be 16kHz"	Частота дискретизации аудио в файле (XXX) меньше необходимых/ 16kHz
"more than XX% errors"	Менее 60% символов (а именно XX%) распознано верно
"text file not found"	Файл с текстом не найден

Пакетный режим использования программы реализует обработку всех аудиозаписей в указанном каталоге с сохранением отчетов по каждому аудиофайлу.

Команда: `python3 dysmarkccls_clean.py -a ./audio_directory -o report`

Параметры:

-a, --audio – путь к каталогу с аудиофайлами (обязательный);

-t, --text — путь к csv-файлу с одной колонкой строк текста (опционально, по умолчанию берется text.csv в текущем каталоге), для каждой строки текста в каталоге с аудио присутствует аудиозапись;

-o, --output — базовое имя выходных файлов.

Программа выбирает из указанного каталога файлы вида <имя>.wav размером < 1MB, для каждого файла создаёт файл <имя>.json с результатами. В составе имени файла присутствует число, на основании этого номера определяется соответствие аудиозаписи строке текста во входном файле с текстами. Предполагается, что аудиозаписи в каталоге принадлежат одному эксперименту с испытуемым, который читает построчно текст из csv-файла.

1.2 Командный интерфейс классификатора

Обработка одного файла с использованием модуля классификатора как программы: чтение набора анализов в JSON-формате из стандартного потока ввода, вывод результатов в JSON-формате в стандартный поток вывода:

```
cat results.json | python3 stat.py --stdin
```

Входной формат:

```
{
```

```

    "analyses": [
        {
            "triples": [["в", "в", "0"], ["н", "н", "0"], ...]
        },
        ...
    ]
}

```

Выходной формат:

```

{
    "marker_statistics": {"1": 5, "В": 2, "С": 3}, // распределение ошибок по
маркерам-признакам
    "norma": 10, // нормальный уровень ошибок для данного количества фонем,
(total_phonemes / 30)
    "marker_results": "worry about", //Группа риска: "no risk", "worry about", "risk group"
    "total_phonemes": 300, // всего фонем в исходном тексте
    "total_markers": 25 // всего обнаружено ошибок
}

```

Пакетный режим предполагает обработку данных из каталога:

```
python3 stat.py -d ./results_directory
```

В пакетном режиме ожидается, что в каталоге лежат файлы *.json, содержащие списки троек <фонема/пауза в заданном для чтения тексте, распознанная фонема/пауза, код признака-маркера ошибки>. Пример содержимого одного такого файла:

```

[
    ["д", "д", "0"],
    ["р", "в", "1"],
    ["о", "о", "0"],
    ["в", "в", "0"],
    ["а", "а", "0"]
]

```

Данные всех файлов объединяются (предполагается, что это результаты одного испытуемого, которые нужно агрегированно оценить), для сводного списка производится оценка, результаты выдаются в out.json

1.3 Настройка программного окружения для запуска программ

Для выполнения программ в п.1.1, 1.2 требуется установка зависимостей. Целесообразно создать виртуальное Python-окружение (проведено тестирование с Python версии 3.12.3) и в него установить необходимые модули. Для этого, находясь в каталоге с репозиториюм кода проекта, нужно выполнить команды:

```

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y

cd model

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

```

```
pip install -r requirements.txt
```

После завершения работы можно деактивировать и удалить окружение, если оно более не потребуется:

```
deactivate
```

```
rm -Rf .venv
```

2 Интерфейс обращения к модели и классификатору при подключении Python-модулей в пользовательскую программу

Для использования кода `model/dysmarkccls_clean.py` (анализ аудиозаписей на предмет выявления признаков-маркеров дислексии) в качестве **библиотечного модуля** необходимо его подключить в прикладной программе:

```
import sys
sys.path.insert(0, 'path/to/model')
import dysmarkccls_clean as dysmark
```

Модуль предоставляет две основные функции:

- `get_markers()`: обрабатывает одну аудиозапись, получая на вход путь к аудиофайлу и строку текста, возвращает словарь с элементами `triples` – список троек, `quality` – качество аудиозаписи (`good/bad`), `problem` – описание проблемы (см. описание требований к аудиозаписи во Введении):

```
triples = dysmark.get_markers(
    reference_text="в нашей деревне",
    audio_path="audio.wav"
)
```

Результат:

```
{
    "triples": [["в", "в", "0"], ...],
    "quality": "bad",
    "problem": "more than XX% errors"
}
```

- `get_markers_from_file()`: аналогично, но текст читает из файла:

```
triples = dysmark.get_markers_from_file(
    text_path="text.txt",
    audio_path="audio.wav"
)
```

Нейросетевая модель при первом обращении к одной из этих функций загружается и используется в последующих вызовах. Для очистки модели (освобождения памяти) можно вызывать функцию

```
clear_model_cache()
```

Модуль классификатора `model/stat.py` в прикладных программах подключается следующим образом:

```
import sys
sys.path.insert(0, 'path/to/model')
import stat as stat_module
```

Основная функция – `diagnose()`. Принимает на вход объект с набором анализов:

```
input_data = {
    "analyses": [
        {"triples": [["в", "в", "0"], ["н", "н", "0"], ...]},
        {"triples": [["с", "с", "0"], ["е", "е", "0"], ...]},
        ...
    ]
}

result = stat_module.diagnose(input_data)
```

Возвращает результат вида:

```
{
    "marker_statistics": {"1": 5, "B": 2, "C": 3},
    "norma": 10,
    "marker_results": "worry about",
    "total_phonemes": 300,
    "total_markers": 25
}
```

Функция `diagnose_from_file()` реализует чтение входных данных из JSON-файла:

```
result = stat_module.diagnose_from_file("results.json")
```

Функция `diagnose_from_triples()` реализует упрощённый интерфейс для одного списка троек (без обёртки `analyses`):

```
triples = [["в", "в", "0"], ["н", "н", "0"], ["а", "а", "0"]]
result = stat_module.diagnose_from_triples(triples)
```

Демонстрацией применения Python-модулей, реализующих модели анализа и классификации аудиозаписей, являются Python-ноутбуки в подкаталоге `demo` репозитория кода проекта. Там расположено 4 Python-ноутбука:

- `test_quality_checks.ipynb` – демонстрирует анализ годности аудиозаписей для исследования,
- `test_marking.ipynb` – демонстрирует анализ аудиозаписей на выявление признаков-маркеров,

- `classification_test.ipynb` – демонстрирует классификацию результатов анализа по группам риска,
- `benchmark_performance.ipynb` – исследует время анализа аудиозаписи и потребление памяти.

Для работы с этими ноутбуками нужно настроить виртуальное окружение. Для этого в каталоге с репозиторием кода выполняются команды:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y
cd demo
python3 -m venv jupyter_env
source jupyter_env/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Далее нужно запустить сервис для работы с ноутбуком:

```
jupyter notebook <имя Python-ноутбука>.ipynb
```

Как правило, в результате запускается автоматически браузер и ноутбук становится доступным для работы в открытом окне браузера. Если этого не произошло, обратите внимание на то, что команда распечатывает в терминале ссылку вида:

```
http://localhost:8888/tree?token=<строка токена>
```

Её следует открыть в браузере и далее выбрать в браузере один из Python-ноутбуков: файлы с расширением `interp.ipynb`.

После работы с Python-ноутбуками для закрытия сервиса нажмите комбинацию `ctrl+c` в терминале, где был запущен сервис. Для деактивации виртуальной среды выполните команду

```
deactivate
```

Если виртуальная среда больше не требуется, удалите каталог с ее настройками:

```
rm -Rf jupyter_env
```

3 Интерфейс веб-сервиса анализа аудиозаписей

Сетевой сервис предназначен для реализации приложений автоматизированного выявления признаков дислексии у испытуемых на основе анализа их устной речи. Приложения предоставляют сервису аудиозаписи чтения текстов и предлагаемые к прочтению текста, а сервис возвращает детализированный разбор произношения по фонемам, заключение о группе риска, статистику по признакам-маркерам нарушений. Разработчики приложений развертывают сервис в составе бэкенда (серверной логики) своего решения. Взаимодействие клиента и сервиса реализуется по протоколу HTTP (в промышленном использовании сервис располагается за прокси-сервером, реализующим шифрованное HTTPS соединение с клиентом – так это и организовано в серверной инсталляции).

Аналогично вариантам использования Python-модулей, реализующих анализ и классификацию аудиозаписей, как объясняется в разделах 1, 2, сетевой сервис также реализует **две основных функции**:

1. на вход принимается аудиозапись чтения текстов и соответствующий предлагавшийся к прочтению текст, возвращается *анализ* – распознанные фонемы в сопоставлении с текстом и по каждой ошибке – код признака-маркера,
2. на вход принимается набор анализов, возвращается заключение о группе риска

Разработана формальная спецификация программного интерфейса сервиса в стандарте OpenAPI v3.0.3, файл со спецификацией находится в репозитории проекта: `api/inference-service/openapi.yaml`.

Сервис реализован в **stateless**-подходе: он не хранит состояние взаимодействия с клиентом, все необходимые данные для обработки запроса передаются клиентом. Это способствует масштабируемости, предсказуемости, безопасности работы сервиса.

Обработка аудио в зависимости от длины может занимать от нескольких секунд до минут. В связи с этим помимо **режима синхронной обработки** запроса (когда сервер возвращает ответ только тогда, когда обработка завершена), реализован также **асинхронный режим**: клиент, отправив данные для обработки, получает идентификатор созданной задачи обработки `task_id` и адрес URI для опроса статуса выполнения обработки. Далее клиент в моменты времени, зависящие от своей логики работы, опрашивает сервер о состоянии обработки и в конечном итоге получает результат, который может проинтерпретировать, исходя из своих задач, и предоставить пользователю.

Авторизация запросов реализована на основе предоставления клиентом секретного ключа API-Key, который устанавливается в настройках сервиса и который

должен быть известен клиентской части приложения. В конкретных обстоятельствах этот механизм может быть доработан разработчиками приложений, чтобы, например, добавить возможность различения пользователей, их ролей и т.п. Ключ передается в заголовке X-API-Key.

Методы веб-сервиса:

Анализ речи

POST /speech-analyses

Назначение: отправить пару «текст + аудио» на анализ.

Параметры:

- async (query, optional): true – асинхронный режим, false (по умолчанию) – синхронный.

Тело запроса: multipart/form-data

- text_file: текстовый файл (UTF-8, .txt)
- audio_file: аудиофайл (WAV)

Ответ:

- 201 Created (для синхронного запроса): результат анализа.
- 202 Accepted (для асинхронного запроса): заголовок Location указывает на URI задачи.

Тело ответа с результатом анализа JSON вида:

```
{
  "id": "analysis_123e4567...", // идентификатор анализа
  "created_at": "2026-03-04T10:00:00Z", // дата создания анализа
  "triples": [ // список троек
    ["д", "д", "0"], // “ожидаемая фонема”, “распознанная фонема”, “признак-маркер”
    ...
  ]
}
```

Получение результата анализа

GET /speech-analyses/{analysis_id}

Назначение: получить результат асинхронной задачи.

Ответ:

- 200 OK: готовый результат, тело ответа содержит анализ (см. выше),
- 202 Accepted: задача ещё в процессе обработки, тело ответа: {"status": "processing"}.

Диагностическое заключение

POST /diagnostic-reports

Назначение: сформировать итоговый отчёт о классификации и статистики признаков-маркеров на основе списка анализов.

Параметры:

- `async (query, optional): true` – асинхронный режим, `false` (по умолчанию) – синхронный.

Тело запроса: JSON вида:

```
{
  "analyses": [ /* массив объектов, которые выдает запрос к speech-analyses */ ]
}
```

Ответ: коды аналогично запросу к `speech-analyses`, тело вида:

```
{
  "risk_group": "подозрение на дислексию", // группа риска
  "total_phonemes": 45, // всего фонем в тексте
  "total_markers": 7, // всего распознано ошибок
  "marker_statistics": { "1": 3, "a": 2, "b": 2 }, // распределение ошибок по признакам
  "norma": "2" // нормальное количество ошибок
}
```

Справочник маркеров

GET /markers

Назначение: получить расшифровку кодов признаков-маркеров. Это публичный эндпоинт, не требуется ключ авторизации.

Ответ: 201, тело вида:

```
{
  "0": "Нормальное произношение",
  "1": "испытываемый путает Ж-Х",
  ...
}
```

Кроме эндпоинтов, реализующих программный интерфейс сервиса, сервис предоставляет ряд инструментов для разработчика:

- Интерактивная документация (рисунок 1), позволяющая протестировать работу API, доступна по URI: `/v1/docs` (Swagger UI),
- Текст OpenAPI-спецификации программного интерфейса: `/v1/openapi.json`
- JS-клиентская библиотека, реализующая обращения к эндпоинтам на языке JavaScript: `/static/dyslexia-client.js`

- Модельное приложение (рисунок 2), демонстрирующее реализацию полного сценарий взаимодействия приложения с сервисом: /static/demo/index.html

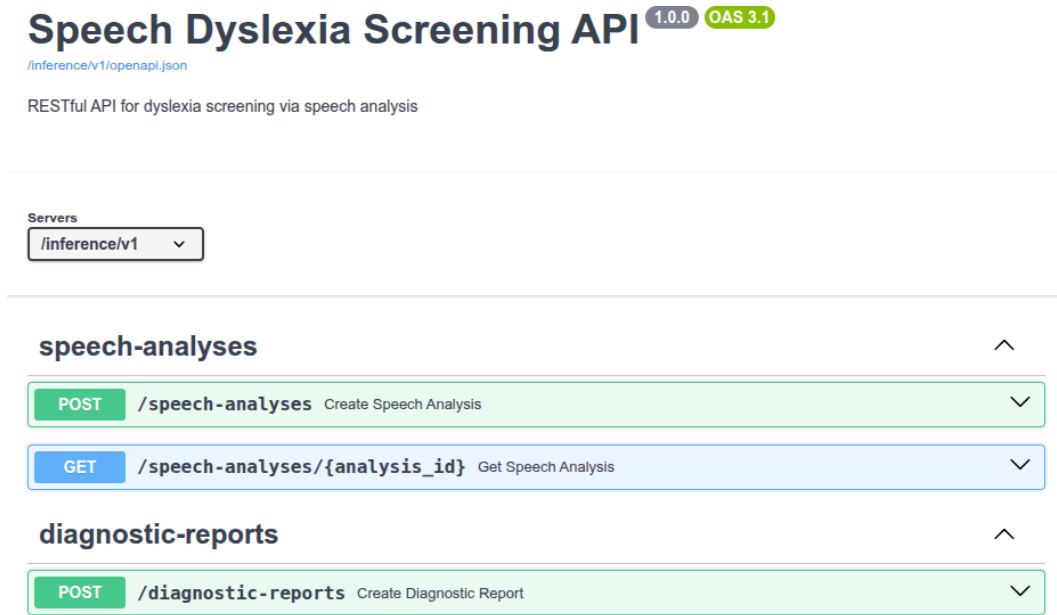


Рисунок 1 — Интерактивная документация сервиса анализа и классификации аудиозаписей

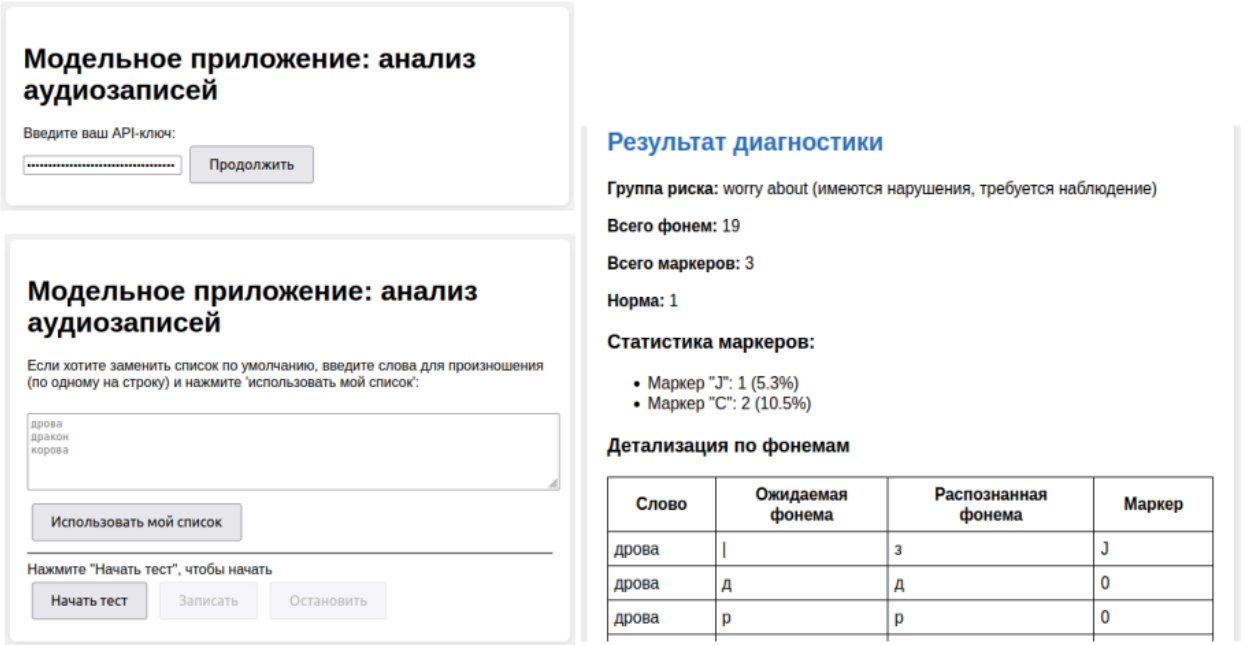


Рисунок 2 — Интерфейс модельного приложения

4 Интерфейс системы сбора и разметки данных

Сервис сбора и анализа данных реализован на основе системы файлового облачного хранения Nextcloud и документоориентированной системы управления базами данных CouchDB, которые изолируются с помощью слоя доступа, реализованного на основе Node.js/Express. Слой доступа

- учитывает пользователей сервиса и предоставляет программный интерфейс для реализации авторизованных запросов к бэкенд-сервисам (NextCloud WebDAV и CouchDB),
- предоставляет браузерам доступ к фронтенд-компонентам веб-приложения сбора и разметки аудио, реализованного на основе этого программного интерфейса.

Авторизованная работа с сервисом реализована на основе механизма сессий. Для работы собственного веб-приложения сервис реализует авторизацию через форму авторизации /login. Для создания сессии программно предоставляется метод:

GET /tokens

Назначение: Создание сессии.

Вход: заголовок Basic Auth, пример Authorization: Basic YWRtaW46c2VjcmV0

Ответ: код 200 OK в случае и заголовок Set-Cookie: connect.sid= с идентификатором сессии. Если авторизация не успешна, возвращается код 401– Not Authorized.

Остальные запросы, реализуемые сервисом, это прокси запросы к Nextcloud по протоколу WebDAV и CouchDB (подробнее см. документацию этих сервисов). Запросы маршрутизируются к этим сервисам на основе префикса пути: /storage и /couchdb соответственно. Примеры запросов CouchDB:

GET /couchdb/dyslexia/doc_id – получение документа по его идентификатору,

PUT /couchdb/dyslexia/doc_id – сохранение/обновление документа,

POST /couchdb/dyslexia/_find – запрос выборки в синтаксисе Mango,

GET /couchdb/dyslexia/_design/dyslexia/_view/human_tasks – выборка документов на основе заранее созданного представления (view – например, human_tasks, создается при развертывании CouchDB).

Примеры запросов в Nextcloud:

PUT /storage/{filename} – загрузка файла с именем filename,

GET /storage/{filename} – скачивание файла,

DELETE /storage/{filename} – удаление файла.

Для более комфортной работы HTTP API в браузерных (и других, использующих JavaScript) приложениях реализована JavaScript-библиотека db-communicator.js

(api/datamgmt/dyslexia-data/public/js/db-communicator.js в репозитории), предоставляющая следующие функции (Таблица 3):

Таблица 3 — Функции JS-библиотеки db-communicator.js

Функция	Сигнатура	Описание
Функции работы с файлами в Nextcloud		
saveFile	(filename, blob, cb)	Загрузка файла в хранилище. blob – данные файла (File/Blob).
getFile	(filename, cb)	Скачивание файла. Ответ обрабатывается как blob.
deleteFile	(filename, cb)	Удаление файла из хранилища.
Функции работы с метаданными в CouchDB		
saveObject	(data_object, onSuccess)	Сохранение объекта. Если есть data_object_id – обновление (PUT), иначе – создание (POST).
findObjectsFullQuery	(query, onSuccess, onError)	Выполнение Mango-запроса с полной спецификацией query.
findObjects	(selector, onSuccess, onError)	Упрощенный поиск: автоматически добавляет limit: 5000 к selector.
getListOfPendingHumanTasksBySeriesID	(task_series_id, onSuccess, onError)	Получение задач из предопределенного представления (view) human_tasks по ключу task_series_id.
getObjectByID	(object_id, onSuccess, onError)	Асинхронное получение документа по ID.
getObjectByIDSync	(object_id)	Синхронное получение документа. Возвращает {http_status, response}.
deleteObjectByID	(id, rev, onSuccess, onError)	Удаление документа (требуется текущий rev).

5 Веб-приложение и утилиты системы сбора и разметки аудиозаписей

На основе программного интерфейса системы сбора и разметки аудиозаписей (Раздел 4) разработано веб-приложение (в развертывании системы сервисов доступно по адресу <домен>/datamgmt/login) для сбора и разметки аудиозаписей с целью подготовки обучающего датасета, а также Python-утилиты (в репозитории: api/datamgmt/dyslexia-data/utills) для загрузки аудиозаписей и метаданных в хранилище и выгрузки данных. Логин пользователя по умолчанию – user, пароль для доступа к сервису задается в настройках docker-compose.yml. Другие учетные записи могут быть созданы редактированием списка пользователей в основном файле приложения main/api/datamgmt/dyslexia-data/app.js. В демонстрационных целях и для небольших исследовательских коллективов такой механизм представляется достаточным. При необходимости механизм авторизации может быть доработан в зависимости от условий применения.

Требования к браузеру: для работы с веб-приложением следует применять браузер Firefox, в тестировании проверялась работа версии Firefox 148.0 (64-bit).

Далее рассматривается концепция задач и порядок работы с веб-приложением.

5.1 Концепция задачи для человека-исполнителя

Веб-приложение основано на концепции задачи для человека-исполнителя. Задача определяется идентификатором, типом, набором данных. Человек-исполнитель, которому поручена задача, вводит в интерфейсе приложения идентификатор задачи. Описатель задачи извлекается из базы данных веб-приложения, определяется тип задачи, в соответствии с типом загружается в браузер пользователя “виджет” – графический интерфейс, обеспечивающий представление данных задачи пользователю и ввод информации от пользователя в отношении решения задачи. Это общая концепция позволяет 1) расширять веб-приложение дополнительными типами задач, 2) встраивать решение задач человеком-исполнителем в конвейеры обработки данных, где другие этапы могут выполняться автоматически или соисполнителями. Предусматриваются две пользовательских роли: постановщик задач и исполнитель задач. Постановщик задач создает объекты “задача”, передает идентификатор задачи исполнителю (также может сам выступать в качестве исполнителя). Исполнитель использует идентификатор, чтобы получить доступ к выполнению задачи.

В рамках веб-приложения для сбора и разметки данных реализовано 2 типа задач: задача на запись аудио, задача разметки аудиозаписи. Постановщик задач называется Организатором сбора и обработки данных.

5.2 Действия организатора сбора и обработки данных

Организатор проходит аутентификацию (рисунок 3):

Логин

Имя пользователя:

Пароль:

Перейти:

- [все виджеты](#)
- [выйти](#)
- [войти](#)

Рисунок 3 — Форма входа в сервис

После аутентификации пользователь видит окно (рисунок 4) с набором ссылок на окна приложения (виджеты), к которому может возвращаться для выбора нужного действия.

- [Мои задания](#)
- [Создание задания на разметку аудио](#)
- [Создание задания на запись аудио](#)
- [Просмотр записей](#)

[logout](#)

Перейти:

- [все виджеты](#)
- [выйти](#)
- [войти](#)

Рисунок 4 — Список виджетов

5.2.1 Создание заданий на запись аудио

Интерфейс для создания заданий

Для создания задания на запись аудио следует перейти по ссылке “Создание задания на запись аудио”.

Заполнение формы

Заполнить поля формы (см. рисунок 5), нажать “Создать задания” – будут в системе заведены задания на чтение текста и создание аудиозаписей исполнителями.

Нужно придумать свою строку-идентификатор для Task Series ID.

Форма позволяет создать серию из нескольких заданий. При сохранении заданий в базе данных для каждого задания сохраняется имя серии (Task Series ID) и имя данного задания, получаемое объединением имени серии и порядкового номера задания.

Предусмотрены 2 типа заданий:

- задания, в рамках выполнения которого может быть загружен пользователем только один результат (одна аудиозапись);
- задания, в рамках выполнения которого пользователю позволяет загрузить несколько результатов (аудиозаписей).

Для второго типа заданий на практике чаще всего будет иметь смысл создавать серии, содержащие только по одному заданию. Чтобы создать задания второго типа, нужно на форме установить флаг “Allow multiple results”

Create Voice Record Task

Task Series ID

Provide a unique string as an ID for this task series

Allow multiple results ☒

Check if you wish to have one task with multiple results allowed

Number of Tasks

We will generate this number of tasks

Put your text here

В нашей деревне текут два ручейка. В них живет много раков. мальчики ловят их руками под камнями, в дырах между корнями или под берегом. Потом они варят их и лакомятся ими. Одного рака я получил от моего друга, и он мне очень понравился, был очень вкусный.

Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать, а трудно сделать. У раков есть своё оружие — клешни, которыми они щиплются, как следует. Кроме того, я боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно прикоснуться к лягушке или даже к змее! Мой друг посоветовал мне, как можно ловить раков совсем по-другому...

Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо. Рак крепко схватит мясо, и затем его легко вытащить из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне очень понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи. В пруду я нашёл глубокое место и сунул палку в воду. Сажу спокойно. Вода чистая, но раков я не видел нигде. Вдруг заметил усы, потом глаза и клешни и, наконец, весь рак медленно вылез к мясу. Потом схватил мясо клешнями и разорвал его челюстями. Я очень осторожно потянул свою удочку из воды, и вот рак лежит на траве.

Но некоторые раки были более осторожными. Когда палка-удочка дрожала, рак сразу её отпускал и задом плыл в нору. Но всё-таки я наловил много раков. Мама их сварила. Какими они были красными! И очень вкусными!

Рисунок 5 — Форма создания заданий на создание аудиозаписей

5.2.2 Создание заданий на разметку аудио

Когда создание заданий на разметку аудио делается на основе серии задач на запись аудио важно учесть следующее. Во-первых, необходимо создать серию задач на

аудиозапись. Во-вторых, выдать задания на запись аудио (идентификатор задачи) исполнителям. В-третьих, дождаться выполнения всех заданий серии. Только потом уже можно создавать задания на разметку аудио, записанных в рамках данной серии.

Страница создания заданий на разметку аудио

Открыть страницу создания заданий на аннотацию аудио (Рис. 6): ссылка “Создание задания на разметку аудио” или прямой адрес:

<https://<домен>/datamgmt/static/widgets/label-audio-task-create/index.html>

The screenshot shows a web form titled "Create Label Audio Task". It includes a text input field for "Task Series ID for a new group of tasks" with a placeholder "Provide an unique sting as an ID for this task series". Below this is a section "How to find audio files? Choose:" with two buttons: "Tags" and "Task Series ID". A note says "Select: find audio files by Task Series ID or by tags". Another text input field is labeled "Tags or Task Series ID to Select Audio Files" with a note "We will create tasks for all files selected with the above". At the bottom is a blue button labeled "Create tasks".

Рисунок 6 — Страница создания заданий на разметку аудиозаписей

Страница предполагает 2 способа поиска аудиофайлов, для которых будут созданы задания на разметку. Способ выбирается с помощью переключателя “Tags | Task Series ID”:

1. Поиск файлов по тегам (“Tags”, см. описание работы с тегами далее в разделе об утилитах): требуется указать теги через запятую без пробелов между тегами
2. Поиск файлов, которые были созданы в ходе выполнения заданий на запись аудио (“Task Series ID”): требуется указать Task Series ID для серии заданий на запись аудио, в рамках выполнения которых были созданы искомые файлы

Технические детали

Если выбран режим поиска “Tags”:

1. по списку тегов производится выборка из CouchDB всех описателей файлов с заданными тегами.
2. Для каждого найденного описателя аудио-файла создается задание на разметку аудио. При этом в заданиях на разметку сохраняются ссылки на описатели файлов.

Если выбран режим поиска “Task Series ID”:

1. по имени серии из второго поля формы производится выборка из CouchDB всех заданий на аудиозапись данной серии. Объекты заданий содержат в себе ссылки на аудиозаписи, созданные в рамках выполнения этих заданий.
2. Для каждого задания серии, для каждой аудиозаписи, созданной в рамках задания создается задание на разметку аудио. При этом задания на разметку аудио сохраняют ссылки на аудио и на задания, в результате которых, аудио были получены.

Режим поиска аудиофайлов по серии

Заполнение формы. Придумать и внести в первое поле строку для идентификации серии задач по аннотации аудио, например, “la-vr-multiple-005” (см. Рис. 7). Во вторую строку внести строку-идентификатор серии задач в ходе которых были записаны аудио: например, vr-multiple-005. Нажать “создать задания”. Описание заданий сохраняется CouchDB.

Create Label Audio Task

Task Series ID for a new group of tasks

la-vr-multiple-005

Provide an unique sting as an ID for this task series

How to find audio files? Choose: Tags Task Series ID

Select: find audio files by Task Series ID or by tags

Task Series ID to Select Audio Files

vr-multiple-005

We will find audiofiles created in the results of this Task Series and will create labeling tasks for all such files

Create tasks

Рисунок 7 — Пример заполнения формы Create Label Audio Task: поиск по серии

Режим поиска аудиофайлов по тегам

В режиме поиска по тегам, следует выбрать переключатель tags и заполнить поле тегов словами-тегами через запятую (см. рисунок 8).

Create Label Audio Task

Task Series ID for a new group of tasks

Provide a unique string as an ID for this task series

How to find audio files? Choose:

Tags

Task Series ID

Select: find audio files by Task Series ID or by tags

Comma-separated List of Tags to Select Audio Files

We will find audio files attributed with these tags and will create labeling tasks for all such files

Create tasks

Рисунок 8 — Пример заполнения формы Create Label Audio Task: поиск по тегам

5.3 Действия исполнителя заданий

Все задания выполняются авторизованными исполнителями. Аутентификация пользователя происходит так же, как указано в разделе 5.2.

5.3.1 Выполнение заданий на создание аудиозаписей

Исполнитель переходит по ссылке на базовую страницу (рисунок 9) интерфейса исполнителя по ссылке в меню “Мои задания” или прямому адресу:

<https://<домен>/datamgmt/static/widgets/my-tasks/index.html>

Мои Задания

Provide Task Series ID:

We will ask you to fulfill the tasks associated with this Task Series ID. You should receive your Task Series ID from your supervisor.

Начать работу

Отправить и перейти к следующему заданию

Рисунок 9 — Базовая страница интерфейса исполнителя

Открытие серии заданий

Исполнитель вводит в форме строку Task Series ID, полученную от организатора, нажимает “Начать работу”. Загружается виджет – интерфейс для выполнения задания согласно типу задания: см. рисунок 10.

Мои Задания

Задание: аудиозапись

vr-multiple-005-0-0

Инструкция

- внесите данные в поля формы
- нажмите кнопку "запись"
- прочитайте текст
- нажмите кнопку "Стоп"
- нажмите кнопку "Отправить и перейти к следующему заданию"

Форма

Укажите пол:

Укажите возраст:

Чтение и запись

Запись

Стоп

Текст

В нашей деревне текут два ручейка. В них живёт много раков. Мальчики ловят их руками под камнями, в дырах между корнями или под берегом. Потом они варят их и лакомятся ими. Одного рака я получил от моего друга, и он мне очень понравился, был очень вкусный. Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать, а трудно сделать. У раков есть своё оружие — клешни, которыми они щиплются, как следует. Кроме того, я боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно прикоснуться к лягушке или даже к змее! Мой друг посоветовал мне, как можно ловить раков совсем по-другому... Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо. Рак крепко схватит мясо, и затем его легко вытащить из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне очень понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи. В пруду я нашёл глубокое место и сунул палку в воду. Сажу спокойно. Вода чистая, но раков я не видел нигде. Вдруг я заметил усы, потом глаза и клешни и, наконец, весь рак медленно вылез к мясу. Потом схватил мясо клешнями и разорвал его челюстями. Я очень осторожно потянул свою удочку из воды, и вот рак лежит на траве. Но некоторые раки были более осторожными. Когда палка-удочка дрожала, рак сразу её отпускал и задом плыл в нору. Но всё-таки я наловил много раков. Мама их сварила. Какими они были красными! И очень вкусными!

Отправить и перейти к следующему заданию

Рисунок 10 — Форма выполнения задания на создание аудиозаписей

Выполнение задания

Исполнитель следует инструкции, приведенной на странице задания: заполняет поля Формы, нажимает “Запись”, читает текст, нажимает “Стоп”.

Отправка результатов и переход к следующему заданию

После нажатия на кнопку “Стоп” исполнитель видит появившийся элемент интерфейса для проигрывания записанного звука (рисунок 11). Исполнитель может прослушать, удалить аудио и записать снова. Когда исполнитель будет удовлетворен записью, он нажимает кнопку “Отправить и перейти к следующему заданию”.

Технические детали. Аудиофайл загружается по протоколу webDAV в хранилище NextCloud, см. детали развертывания сервиса в разделе 8 Отчет. Запрос направляется

через сетевой программный интерфейс сервиса сбора и разметки данных datamgmt, который убеждается, что запрос выполняется в рамках авторизованной сессии и проксирует его далее в Nextcloud. Метаданные аудиозаписи в виде JSON-объекта отправляются в CouchDB таким же образом с проксированием и контролем запроса с помощью сервиса. Документ (JSON-объект) с описанием данного задания, хранящийся в CouchDB, обновляется – добавляется ссылка на записанное аудио. Таким образом, можно для каждого выполненного задания найти записанные в ходе его выполнения аудио.

Задание: аудиозапись

vr-multiple-005-0-0

Инструкция

- внесите данные в поля формы
- нажмите кнопку "запись"
- прочитайте текст
- нажмите кнопку "Стоп"
- нажмите кнопку "Отправить и перейти к следующему заданию"

Форма

Укажите пол:

Укажите возраст:

Чтение и запись

Запись

Стоп

0:00 / 0:04

audio

Delete

Текст

В нашей деревне текут два ручейка. В них живёт много раков. Мальчики ловят их руками под камнями, в дырах между корнями или под берегом. Потом они варят их и лакомятся ими. Одного рака я получил от моего друга, и он мне очень понравился, был очень вкусный. Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать, а трудно сделать. У раков есть своё оружие — клешни, которыми они щиплются, как следует. Кроме того, я боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно прикоснуться к лягушке или даже к змее! Мой друг посоветовал мне, как можно ловить раков совсем по-другому... Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо. Рак крепко схватит мясо, и затем его легко вытащить из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне очень понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи. В пруду я нашёл глубокое место и сунул палку в воду. Сажу спокойно. Вода чистая, но раков я не видел нигде. Вдруг я заметил усы, потом глаза и клешни и, наконец, весь рак медленно вылез к мясу. Потом схватил мясо клешнями и разорвал его челюстями. Я очень осторожно потянул свою удочку из воды, и вот рак лежит на траве. Но некоторые раки были более осторожными. Когда палка-удочка дрожала, рак сразу её отпустил и задом плыл в нору. Но всё-таки я наловил много раков. Мама их сварила. Какими они были красными! И очень вкусными!

Отправить и перейти к следующему заданию

Рисунок 11 — Загрузка результатов

Выполнение всей серии заданий

Если задача допускает создание множества результатов (см. раздел 5.2.1), то исполнитель может неограниченное число раз сохранять аудиозаписи, при этом в базе

данных они сохраняются как результаты той же самой задачи – массив аудиозаписей, привязанный к одной задаче.

Если задачи серии допускают только один результат, то, нажимая на “отправить и перейти”, исполнитель переходит от задачи к задаче внутри серии и, таким образом действуя, выполнит все задачи серии.

5.3.2 Выполнение заданий по разметке аудиозаписей

Базовый интерфейс “Мои задачи”

Аналогично п. 5.3.1 исполнителю следует перейти на страницу выполнения заданий по ссылке в меню “Мои задания” или прямому адресу:

<https://<домен>/datamgmt/static/widgets/my-tasks/index.html>

Открытие задач серии

В первое поле внести строку-идентификатор серии задач по аннотации аудио (например, “la-vg-multiple-005”), нажать “начать работу”.

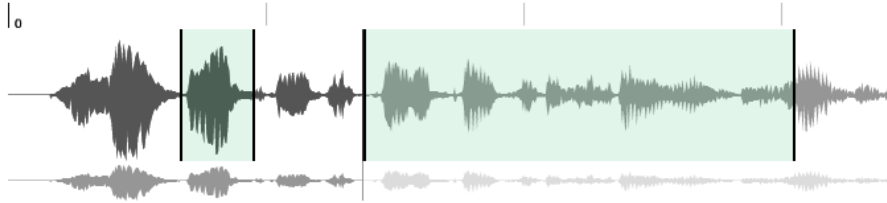
Разметка аудиозаписи

Открывается виджет для разметки аудиозаписи (рисунок 12). На звуковой диаграмме можно выделять участки и проигрывать их. Перемещая участки можно проиграть всю запись. Не поддерживается проигрывание всей записи с начала и до конца, если только не выделена вся запись. Требуется выделить участок, нажать на нем мышкой, он воспроизводится. При этом появляется форма под аудио-диаграммой с отметкой начала и конца участка, а также полем для аннотации. **После ввода** значений нужно нажать save. После этого можно перейти к другому участку без потери аннотации. Кнопкой delete можно удалить выделенный участок и его аннотацию.

Мои Задания

Label Audio Task

la01-0



Click on a region to enter an annotation.
Shift-click plays a region in a loop.

Play

Start

End

Note

Save

or

Delete

Based on wavesurfer.js by [katspaugh](#)

Отправить и перейти к следующему заданию

Рисунок 12 — Разметка аудиозаписи

Сохранение аннотаций

После того, как все необходимые участки выделены и проаннотированы, нужно нажать кнопку “Отправить и перейти к следующему заданию”.

Технические детали. Данные об участках с аннотациями записываются в CouchDB (рисунок 13) отдельными полями в дескриптор (метаданные) файла аудиозаписи. Сам файл лежит в Nextcloud. Т.е. новые объекты в базах данных и хранилище не создаются, расширяется новыми полями объект метаданных аудиофайла.

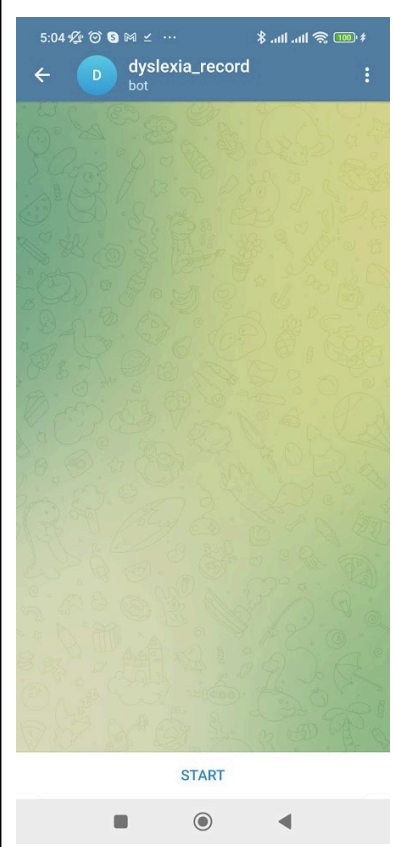
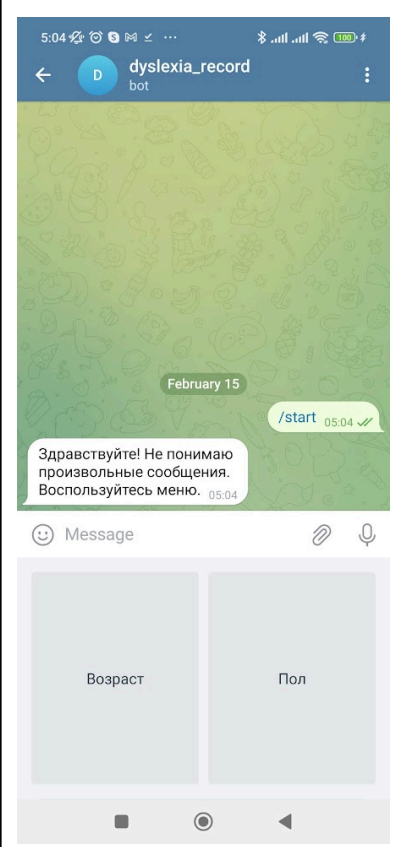
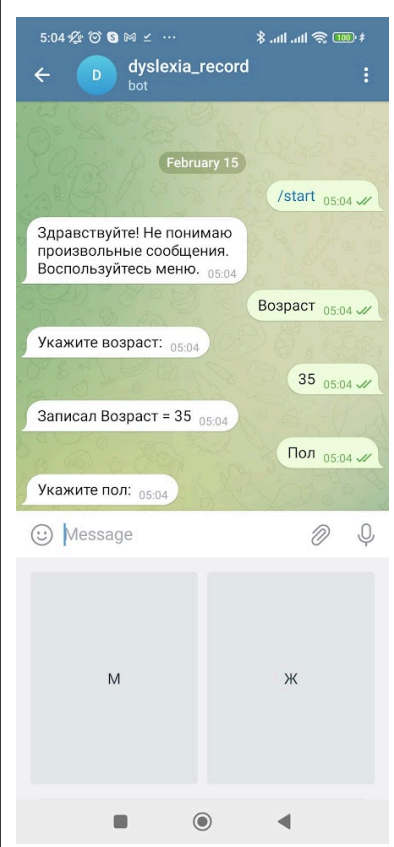
```
1 {
2   "_id": "7ecb80a78b6d2229fdd9e76dac06d25e",
3   "_rev": "4-c5d4dbb123f66996904815d614e370ba",
4   "dataobject": {
5     "files": [
6       {
7         "path": "audio-7ecb80a78b6d2229fdd9e76dac06c9a3.ogg",
8         "mime": "audio/ogg"
9       }
10    ],
11    "produced_by": {
12      "task": "7ecb80a78b6d2229fdd9e76dac06c9a3",
13      "task_series_id": "vr01"
14    },
15    "annotation": {
16      "value": [
17        {
18          "start": 0.2,
19          "end": 1,
20          "attributes": {},
21          "data": {
22            "note": "nonono"
23          }
24        },
25        {
26          "start": 1.8,
27          "end": 2.3,
28          "attributes": {},
29          "data": {
30            "note": "yesyesyes"
31          }
32        }
33      ],
34      "by": {
35        "task_id": "7ecb80a78b6d2229fdd9e76dac06ec87",
36        "task_rev": "3-86d808dec2ae09e86342c8ace4841ebf",
37        "task_series_id": "la01"
38      }
39    }
40  }
```

Рисунок 13 — Представление разметки аудио в CouchDB

5.4 Телеграм-бот

В качестве части функциональности сервиса сбора и разметки аудиозаписей реализован еще один инструмент сбора аудиозаписей (и метаданных): телеграм-бот. Пример его работы в рамках развернутого тестового сервиса можно посмотреть в Телеграм: https://t.me/dyslexia_record_bot.

Действия пользователя:

1 Начало работы	2 Меню	3 Отправил возраст и пол
		
4 Готов отправить аудио	5 Получил текст	6 Читает и отправляет

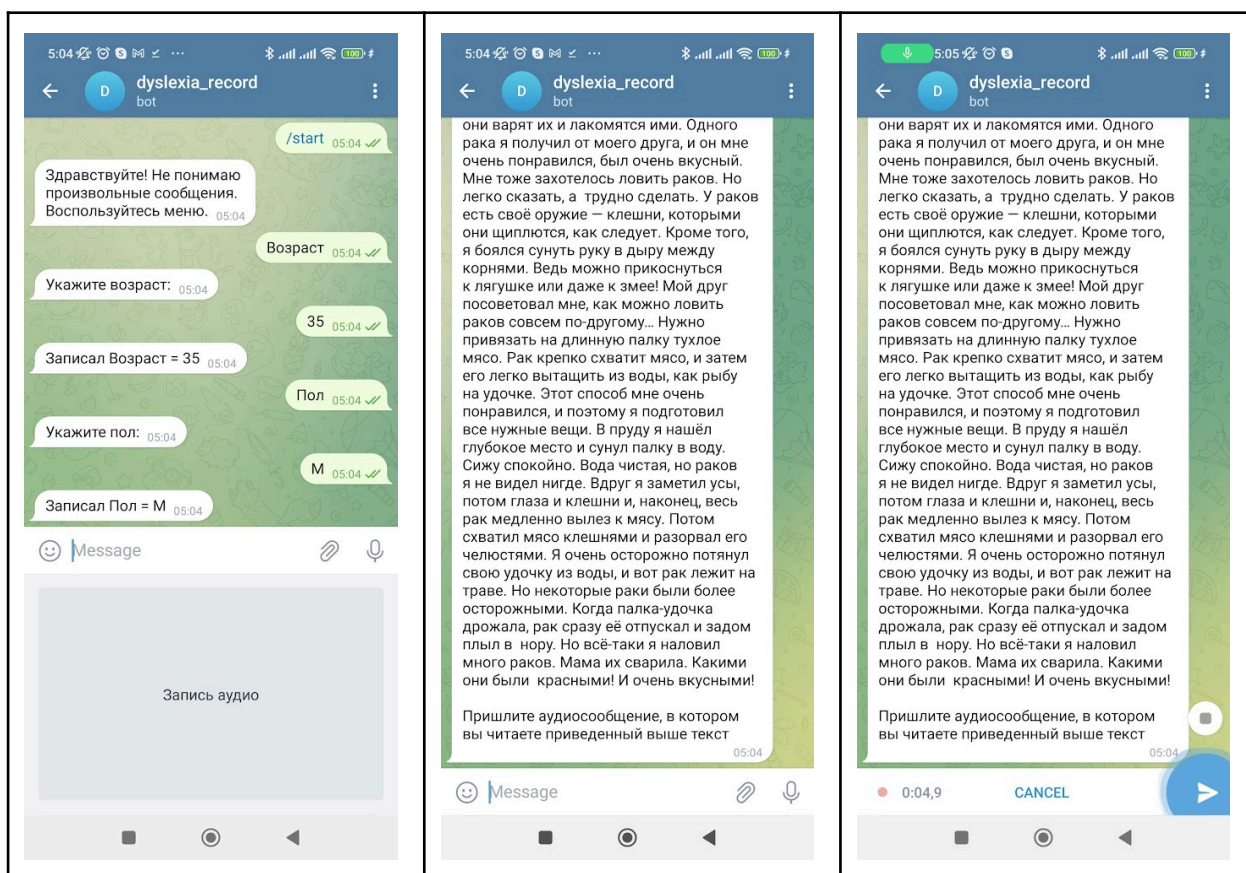


Рисунок 14 — Последовательность работы исполнителя с телеграм-ботом

Технические детали. Бот с помощью меню и сообщений устанавливает порядок диалога с исполнителем, который должен указать возраст, пол, затем получает возможность осуществить аудиозапись. Аудиозапись аналогично изложенному в предыдущих разделах сохраняется в Nextcloud, метаданные сохраняются в CouchDB. Предполагается, что организатор настраивает параметры бота таким образом, чтобы данные за некоторый период исследования сохранялись как результаты выполнения некоторой серии заданий, и в таком случае задания на разметку этих аудиофайлов создаются и реализуются так же, как указано в разделах 5.2 и 5.3.

5.6 Утилиты командной строки

Еще один способ работы с сервисом: скрипты на языке Python для массовой загрузки файлов аудиозаписей в единое хранилище с метаданными и выгрузки данных. Скрипты находятся в подкаталоге `utils` репозитория кода.

upload.py – массовая загрузка файлов аудио и метаданных в хранилище сервиса

использование:

```
python3 upload.py [-h] -nameprefix NAMEPREFIX -password PASSWORD -login
LOGIN path tags [tags ...]
```

позиционные аргументы командной строки:

path – путь к дереву каталогов с файлами, которые нужно загрузить

tags – теги (ключевые слова) в кавычках через пробел, сохраняются в метаданных файлов

опции:

-h, --help – получение справки

обязательные именованные аргументы:

-nameprefix NAMEPREFIX – имена файлов при сохранении в сервисе заменяются на сгенерированные “случайные” строки к которым в начале прибавляется указываемый пользователем префикс, исходные пути сохраняются в метаданных. Это связано с тем, что в Nextcloud файлы хранятся в плоской структуре без каталогов, и требуется уникальность имен.

-password PASSWORD – пароль к сервису (см. раздел 8 Отчета).

-login LOGIN – имя пользователя сервиса (см. раздел 8 Отчета, тестовый – user).

download.py – массовое скачивание файлов с сервиса

Использование:

```
python3 download.py [-h] [-withr] [-timestart TIMESTART] [-timeend TIMEEND]  
[-tags TAGS [TAGS ...]] -password PASSWORD -login LOGIN path
```

позиционные аргументы:

path – путь к каталогу, в который должны быть сохранены файлы

опции:

-h, --help – вывод справки

-withr – выбрать для скачивания аудио-файлы, в разметке которых отмечен звук [p].

-timestart TIMESTART – выбрать для скачивания файлы с датой записи, позднее TIMESTART, формат даты: YYYY-MM-DD (UTC)

-timeend TIMEEND – выбрать для скачивания файлы с датой записи до TIMEEND, формат даты: YYYY-MM-DD (UTC)

-tags TAGS [TAGS ...] – выбрать для скачивания файлы с тегами TAGS (перечисление через пробел в кавычках).

обязательные именованные аргументы:

-password PASSWORD – пароль к сервису (см. разделы 1.1, 1.2).

-login LOGIN – имя пользователя сервиса (см. разделы 1.1, 1.2).

createmeta.py – генерация минимальных метаданных для коллекции аудиофайлов без метаданных, чтобы ее можно было загрузить

Использование:

python3 createmeta.py – в текущем каталоге, проходя вложенные каталоги рекурсивно, для аудиофайлов в форматах ogg, wav, mp3, m4a создает файлы с метаданными.

Технические детали. Предполагается, что организатор загрузки настраивает параметры скрипта загрузки таким образом, чтобы данные за некоторый период исследования сохранялись как результаты выполнения некоторой серии заданий, и в таком случае задания на разметку этих аудиофайлов создаются и реализуются так же, как указано в разделах 5.2 и 5.3.

5.7 Технические подробности

Аудиозаписи сохраняются в хранилище Nextcloud по протоколу webDAV.

Метаданные аудиозаписей сохраняются в базе CouchDB (рисунок 15).

id	key	value
design/dyslexia	_design/dyslexia	{ "rev": "1-603291babb0a036d0a406ef9c5ae645b" }
ae3859056d7853bd458029bb00c2c	ae3859056d7853bd458029bb00c2c	{ "rev": "1-de5994ca6d5841d443743da7aab096" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f0001d	d47ac557eea5c28a197e1f72f0001d	{ "rev": "3-0eb0a6e7117897e1256d41ce8ac906" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f005846	d47ac557eea5c28a197e1f72f005846	{ "rev": "2-227aa15d6133384d05968aeaadc0496f" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00587	d47ac557eea5c28a197e1f72f00587	{ "rev": "2-2ade229ef51d8080b115b7c6bb837523" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f007acc	d47ac557eea5c28a197e1f72f007acc	{ "rev": "2-7811c16032003821ee3a0a27a9aa832d" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f009ae0	d47ac557eea5c28a197e1f72f009ae0	{ "rev": "2-24ac3fe25409007fd632492d48e620" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00a5a3	d47ac557eea5c28a197e1f72f00a5a3	{ "rev": "2-dbbe5a29020e0a2344e7d932321504ee" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00bae6	d47ac557eea5c28a197e1f72f00bae6	{ "rev": "2-5de2b33907c3dc553b40949c9ab8733" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00c86d	d47ac557eea5c28a197e1f72f00c86d	{ "rev": "2-9586e1ebcbb1e8e8e12e3f5f5ced2a4" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00cd89	d47ac557eea5c28a197e1f72f00cd89	{ "rev": "3-02e7af71bd6a57e1eed26fbd7335e5ef" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00d72b	d47ac557eea5c28a197e1f72f00d72b	{ "rev": "3-0e2c5b7857e44c296f21a4c9de88b3" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00e037	d47ac557eea5c28a197e1f72f00e037	{ "rev": "2-38888f9e8b528c821b074b9c542883d" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00e05d	d47ac557eea5c28a197e1f72f00e05d	{ "rev": "2-a8275a2a4f36140d0e7b8a5f6a3ca2e" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00ea80	d47ac557eea5c28a197e1f72f00ea80	{ "rev": "2-e0aa101b73f93bd95a93a29609a5d1da" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00f034	d47ac557eea5c28a197e1f72f00f034	{ "rev": "2-55a28f068e941780e17c1423f8fabd1c" }
d47ac557eea5c28a197e1f72f00fd9b	d47ac557eea5c28a197e1f72f00fd9b	{ "rev": "1-1be51bb5633906529a109fbc927611" }

Рисунок 15 — Скриншот реестра метаданных из CouchDB